

Appliquer des filtres aux requêtes SQL

Description du projet

L'entreprise pour laquelle je travaille s'efforce de rendre son système plus sûr. Il est de mon devoir de veiller à ce que le système soit sûr, d'enquêter sur tous les problèmes de sécurité potentiels et de mettre à jour les ordinateurs des employés si nécessaire. Les étapes suivantes offrent des exemples de la manière dont j'ai utilisé SQL avec des filtres pour effectuer des tâches relatives à la sécurité.

Récupérer les tentatives de connexion échouées après les heures d'ouverture

Un incident de sécurité potentiel s'est produit en dehors des heures de travail (après 18 h 00). Toutes les tentatives de connexion qui échouent en dehors des heures de travail doivent faire l'objet d'une enquête.

Le code suivant montre comment j'ai créé une requête SQL pour filtrer les tentatives de connexion qui ont échoué en dehors des heures de travail.

```
MariaDB [organization]> SELECT *  
-> FROM log_in_attempts  
-> WHERE login_time > '18:00' AND success = FALSE;
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
18	pwashing	2022-05-11	19:28:50	US	192.168.66.142	0
20	tshah	2022-05-12	18:56:36	MEXICO	192.168.109.50	0
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
34	drosas	2022-05-11	21:02:04	US	192.168.45.93	0
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
52	cjackson	2022-05-10	22:07:07	CAN	192.168.58.57	0
69	wjaffrey	2022-05-11	19:55:15	USA	192.168.100.17	0
82	abernard	2022-05-12	23:38:46	MEX	192.168.234.49	0
87	apatel	2022-05-08	22:38:31	CANADA	192.168.132.153	0

La première section de la capture d'écran correspond à ma requête, et la deuxième section représente une fraction de la sortie. Cette requête filtre les tentatives de connexion qui ont échoué après 18 h 00. J'ai commencé par sélectionner toutes les données de la table `log_in_attempts`. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` associée à l'opérateur `AND` pour filtrer mes résultats afin d'obtenir uniquement les tentatives de connexion qui ont eu lieu après 18 h 00 et qui ont échoué. La première condition est `login_time > '18:00'`, qui filtre les tentatives de connexion qui ont eu lieu après 18 h 00. La deuxième condition est `success = FALSE`, qui filtre les tentatives de connexion qui ont échoué.

Récupérer les tentatives de connexion à des dates spécifiques

Un événement suspect s'est produit le 09/05/2022. Toute activité de connexion survenue le 09/05/2022 ou la veille doit faire l'objet d'une enquête.

Le code suivant montre comment j'ai créé une requête SQL pour filtrer les tentatives de connexion qui ont eu lieu à des dates spécifiques.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
15	lyamamot	2022-05-09	17:17:26	USA	192.168.183.51	0
24	arusso	2022-05-09	06:49:39	MEXICO	192.168.171.192	1

La première section de la capture d'écran correspond à ma requête, et la deuxième section représente une fraction de la sortie. Cette requête renvoie toutes les tentatives de connexion qui ont eu lieu le 09/05/2022 ou le 08/05/2022. J'ai commencé par sélectionner toutes les données de la table `log_in_attempts`. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` associée à l'opérateur `OR` pour filtrer mes résultats afin d'obtenir uniquement les tentatives de connexion qui ont eu lieu le 09/05/2022 ou le 08/05/2022. La première condition est `login_date = '2022-05-09'`, qui filtre les connexions effectuées le 09/05/2022. La deuxième condition est `login_date = '2022-05-08'`, qui filtre les connexions effectuées le 08/05/2022.

Récupérer les tentatives de connexion en dehors du Mexique

Après avoir examiné les données de l'entreprise relatives aux tentatives de connexion, il me semble que le problème se situe au niveau des tentatives de connexion qui ont eu lieu en dehors du Mexique. Ces tentatives de connexion doivent faire l'objet d'une enquête.

Le code suivant montre comment j'ai créé une requête SQL pour filtrer les tentatives de connexion qui ont eu lieu en dehors du Mexique.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM log_in_attempts
-> WHERE NOT country LIKE 'MEX%';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
5	jrafael	2022-05-11	03:05:59	CANADA	192.168.86.232	0
7	eraab	2022-05-11	01:45:14	CAN	192.168.170.243	1
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
10	jrafael	2022-05-12	09:33:19	CANADA	192.168.228.221	0
11	sgilmore	2022-05-11	10:16:29	CANADA	192.168.140.81	0

La première section de la capture d'écran correspond à ma requête, et la deuxième section représente une fraction de la sortie. Cette requête renvoie toutes les tentatives de connexion qui ont

eu lieu dans des pays autres que le Mexique. J'ai commencé par sélectionner toutes les données de la table `log_in_attempts`. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` associée à l'opérateur `NOT` pour filtrer les pays autres que le Mexique. J'ai utilisé `LIKE` associé à `MEX%` comme modèle de correspondance, car l'ensemble de données représente le Mexique, tel que `MEX` et `MEXICO`. Le symbole de pourcentage (%) correspond à un nombre quelconque de caractères non spécifiés lorsqu'il est utilisé avec `LIKE`.

Récupérer les employés du service marketing

Mon équipe souhaite effectuer des mises à jour sur les ordinateurs de certains employés du service marketing. Pour ce faire, je dois obtenir des informations me permettant de déterminer quels ordinateurs mettre à jour.

Le code suivant montre comment j'ai créé une requête SQL pour filtrer les ordinateurs des employés du service marketing situés dans le bâtiment Est.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East%';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1000 | a320b137c219 | elarson | Marketing | East-170 |
|          1052 | a192b174c940 | jdarosa | Marketing | East-195 |
|          1075 | x573y883z772 | fbautist | Marketing | East-267 |
|          1088 | k865l965m233 | rgosh | Marketing | East-157 |
|          1103 | NULL | randerss | Marketing | East-460 |
|          1156 | a184b775c707 | dellery | Marketing | East-417 |
|          1163 | h679i515j339 | cwilliam | Marketing | East-216 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.002 sec)
```

La première section de la capture d'écran correspond à ma requête, et la deuxième section représente une fraction de la sortie. Cette requête renvoie tous les employés du service marketing situés dans le bâtiment Est. J'ai commencé par sélectionner toutes les données de la table `employees`. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` associée à l'opérateur `AND` pour filtrer les employés qui travaillent au sein du service marketing et dans le bâtiment Est. J'ai utilisé `LIKE` associé à `East%` comme modèle de correspondance, car les données de la colonne `office` correspondent à celles du bâtiment Est avec la mention du numéro de bureau spécifique. La première condition est le segment `departement = 'Marketing'`, qui filtre les employés du service marketing. La deuxième condition est le segment `office LIKE 'East%'`, qui filtre les employés situés dans le bâtiment Est.

Récupérer les employés des services financier (Finance) ou commercial (Sales)

Les ordinateurs des employés des services financier et commercial doivent également être mis à jour. Étant donné qu'une mise à jour de sécurité distincte est nécessaire, je dois obtenir des informations me permettant de déterminer uniquement les employés travaillant au sein de ces deux services.

Le code suivant montre comment j'ai créé une requête SQL pour filtrer les ordinateurs des employés des services financier ou commercial.

```
MariaDB [organization]> SELECT *  
-> FROM employees  
-> WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';
```

employee_id	device_id	username	department	office
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1007	h174i497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1009	NULL	lrodriqu	Sales	South-134
1010	k242l212m542	jlansky	Finance	South-109
1011	l748m120n401	drosas	Sales	South-292
1015	p611q262r945	jsoto	Finance	North-271
1017	r550s824t230	jclark	Finance	North-188
1018	s310t540u653	abellmas	Finance	North-403
1022	w237x430y567	arusso	Finance	West-465

La première section de la capture d'écran correspond à ma requête, et la deuxième section représente une fraction de la sortie. Cette requête renvoie tous les employés des services financier et commercial. J'ai commencé par sélectionner toutes les données de la table `employees`. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` associée à l'opérateur `OR` pour filtrer les employés des services financier et commercial. J'ai utilisé l'opérateur `OR` plutôt que `AND` parce que je souhaite obtenir tous les employés qui travaillent dans l'un ou l'autre de ces services. La première condition est `department = 'Finance'`, qui filtre les employés du service financier. La deuxième condition est `department = 'Sales'`, qui filtre les employés du service commercial.

Récupérer tous les employés, en dehors de ceux qui travaillent au service informatique (IT)

Mon équipe doit effectuer une mise à jour de sécurité supplémentaire sur les ordinateurs des employés qui ne font pas partie du service informatique. Pour ce faire, je dois d'abord obtenir des informations me permettant de déterminer quels employés sont concernés.

L'exemple suivant montre comment j'ai créé une requête SQL pour filtrer les ordinateurs des employés qui ne font pas partie du service informatique.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
-> FROM employees
-> WHERE NOT department = 'Information Technology';
```

employee_id	device_id	username	department	office
1000	a320b137c219	elarson	Marketing	East-170
1001	b239c825d303	bmoreno	Marketing	Central-276
1002	c116d593e558	tshah	Human Resources	North-434
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1004	e218f877g788	eraab	Human Resources	South-127
1005	f551g340h864	gesparza	Human Resources	South-366
1007	h174i497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1009	NULL	lrodriqu	Sales	South-134
1010	k242l212m542	jlansky	Finance	South-109
1011	l748m120n401	drosas	Sales	South-292

La première section de la capture d'écran correspond à ma requête, et la deuxième section représente une fraction de la sortie. La requête renvoie tous les employés qui ne font pas partie du service informatique. J'ai commencé par sélectionner toutes les données de la table `employees`. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` associée à l'opérateur `NOT` pour filtrer les employés qui ne font pas partie de ce service.

Synthèse

J'ai appliqué des filtres aux requêtes SQL pour obtenir des informations spécifiques sur les tentatives de connexion et les ordinateurs des employés. J'ai utilisé deux tables différentes : `log_in_attempts` et `employees`. J'ai utilisé les opérateurs `AND`, `OR` et `NOT` pour filtrer les informations spécifiques nécessaires à chaque tâche. J'ai également utilisé `LIKE` et le symbole de pourcentage (%) pour filtrer les modèles.